

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

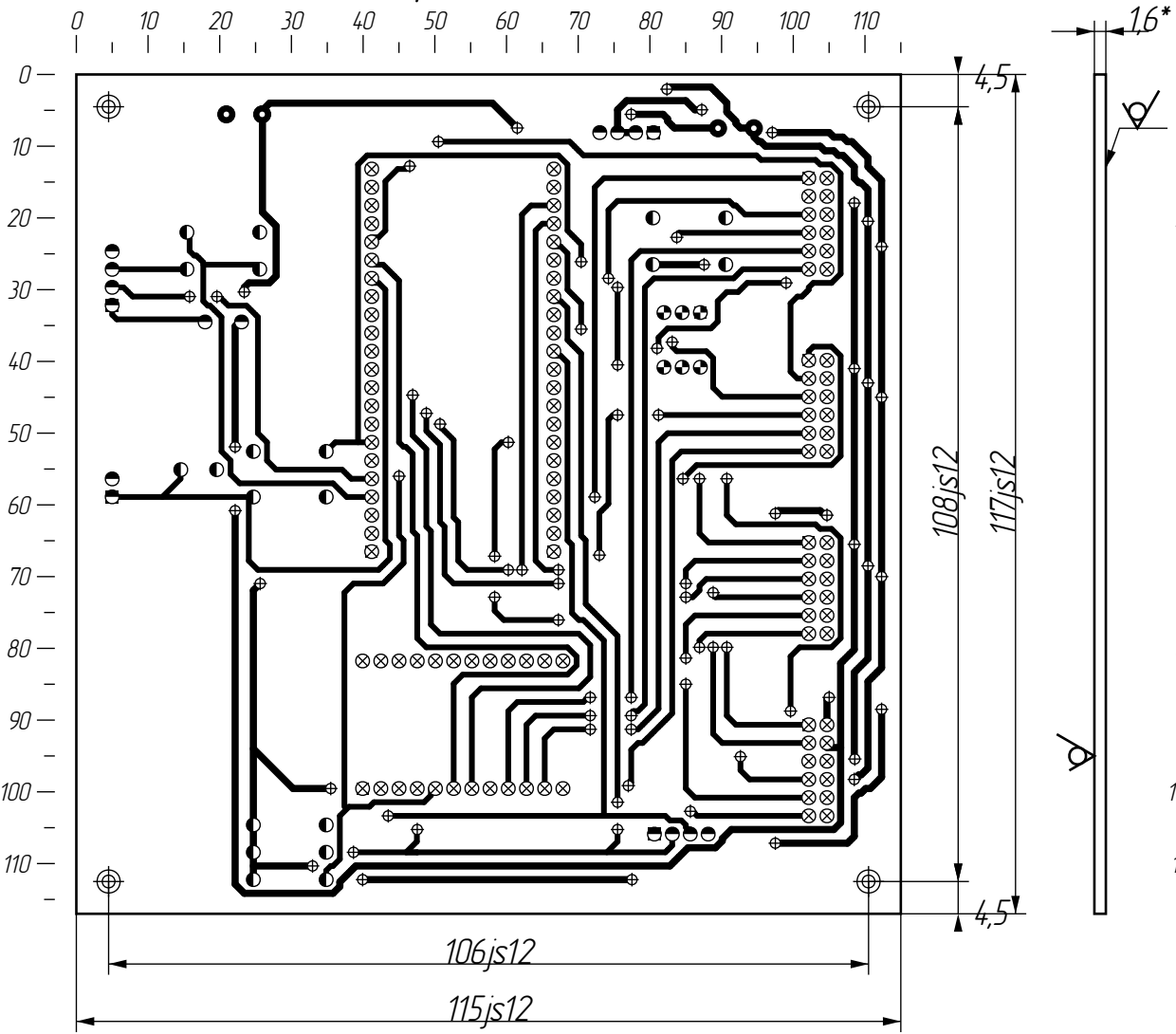
Подп. и дата

Инв. № подл.

СМ7.02.02.01.00

Rz 40 (✓)

Верхний слой



Нижний слой

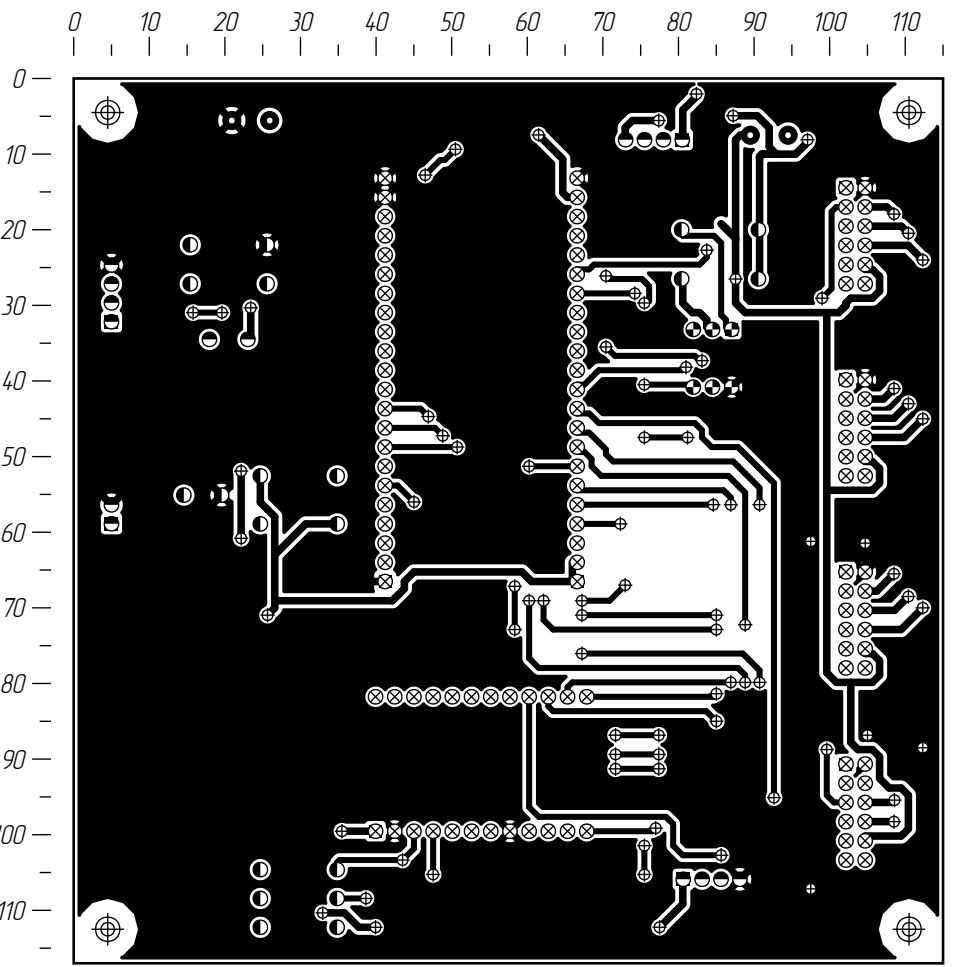


Таблица 2. Параметры и порядок размещения слоёв печатной платы

Материал	Слой	Толщина, мм
Медь	Верхний гальванический слой	
PSR-4000 H85	Маска верхнего слоя	
Медь (фольга)	Верхний проводниковый слой	0,018
FR-4	Слой диэлектрика	
Медь (фольга)	Нижний проводниковый слой	0,018
PSR-4000 H85	Маска нижнего слоя	
Медь	Нижний гальванический слой	

Толщина печатной платы: 1,6 мм

Таблица 1. Параметры отверстий печатной платы

Обозначение отверстия	Диаметр отверстия, мм	Наличие металлизации	Количество отверстий	Диаметр контактной площадки, мм	Назначение
⊕	Ø0,6	Есть	85	Ø1,2	переходные
⦿	Ø0,8	Есть	6	Ø1,6	выводы элементов
●	Ø0,9	Есть	20	Ø1,8	выводы элементов
⊗	Ø1,0	Есть	116	Ø1,7	выводы элементов
◐	Ø1,0	Есть	16	Ø1,8	выводы элементов
⦿	Ø1,3	Есть	4	Ø2,4	выводы элементов
⊕	Ø3,2	Нет	4	—	крепежные

- *Размеры для справок.
- Плата должна соответствовать требованиям ГОСТ 23752-79, группа жесткости 3.
- Плату изготовить методом металлизации сквозных отверстий. Класс точности 3 по ГОСТ Р 53429-2009.
- Параметры отверстий приведены в табл. 1, параметры и порядок размещения слоёв — в табл. 2.
- Ширина проводников не менее 0,8 мм, зазор между элементами проводящего рисунка не менее 0,5 мм.
- Покрывтие — маска паяльная PSR-4000 H85, кроме мест пайки.
- Финишное покрытие контактных площадок — HAL бессвинцовый.
- Нижний слой показан со стороны верхнего слоя.
- Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12, ±IT12/2.
- Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и ОСТ 4.010.030.
- Остальные технические требования по ОСТ 4.ГО.070.015.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб. Соловцов М. А.

Пров. Бошняков А. А.

Т. контр.

И. контр.

Утв.

СМ7.02.02.01.00

Манипулятор для лабораторных работ.
Плата микроконтроллера

Стеклотекстолит FR-4

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Лист 1

Листов 1

МГТУ им. Н.Э. Баумана
группа СМ7-21М